(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216459680 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122739993.2

(22)申请日 2021.11.10

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B05B 16/00(2018.01)
B05B 14/43(2018.01)
H02S 20/30(2014.01)
H02S 30/20(2014.01)

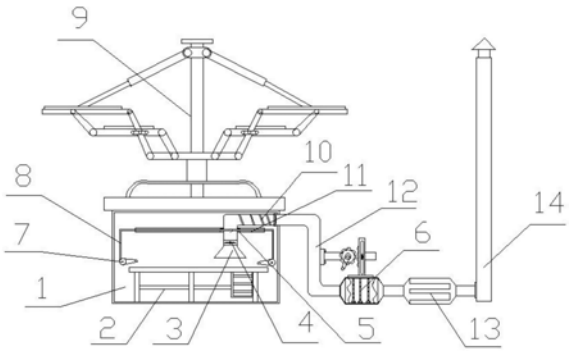
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

漆雾干式处理喷房

(57)摘要

本实用新型提供漆雾干式处理喷房，包括喷涂车间，工作台，排气口，轴流风机，滑块，干式漆雾过滤器，手柄一，钢丝绳，太阳能供电装置，风琴管，滑轨，排气管，活性炭吸附器和高空排放管，其中：工作台通过螺栓连接固定在喷涂车间的内部下方，且喷涂车间内部通过紧定螺钉连接安装有滑轨。本实用新型滑块，滑轨，干式漆雾过滤器和太阳能供电装置的设置，操作简单，采用滑块与滑轨的结构，将排风口变得可以左右移动，有利于人们更好的进行工作，其中过滤网采用三层过滤网，连接板上部安装有齿轮齿条结构，转动齿轮，带动齿条向上移动，能够更省力省时的将过滤网抬出，更方便的进行清理。采用太阳能供电的方式，更好的节约了成本。



CN 216459680 U

1.漆雾干式处理喷房,其特征在于:包括喷涂车间(1),工作台(2),排气口(3),轴流风机(4),滑块(5),干式漆雾过滤器(6),手柄一(7),钢丝绳(8),太阳能供电装置(9),风琴管(10),滑轨(11),排气管(12),活性炭吸附器(13)和高空排放管(14),其中:工作台(2)通过螺栓连接固定在喷涂车间(1)的内部下方,且喷涂车间(1)内部通过紧定螺钉连接安装有滑轨(11),且滑轨(11)通过间隙配合安装有滑块(5),且滑块(5)侧部通过焊接安装有排气口(3),该排气口(3)内部通过螺栓连接安装有轴流风机(4),该排气口(3)侧部通过紧定螺钉连接安装有钢丝绳(8),且钢丝绳(8)顶端安装有收卷轮,且收卷轮侧部通过齿轮连接安装有手柄一(7);所述排气口(3)通过螺纹连接安装有风琴管(10),且风琴管(10)通过螺纹连接安装有排气管(12),该排气管(12)另一侧通过螺纹连接安装有干式漆雾过滤器(6);所述活性炭吸附器(13)通过排气管(12)安装于干式漆雾过滤器(6)另一侧,该活性炭吸附器(13)另一侧通过螺栓连接安装有高空排放管(14);所述太阳能供电装置(9)通过螺栓连接安装于喷涂车间(1)上部。

2.如权利要求1所述的漆雾干式处理喷房,其特征在于:所述干式漆雾过滤器(6)包括固定板体(61),手柄二(62),压紧块(63),箱体(64),过滤网(65),连接板(66),连接柱(67),齿条(68)和齿轮(69),所述连接柱(67)通过固定板体(61)经过螺栓连接安装于排气管(12)的侧部,该连接柱(67)侧部通过螺钉连接与齿条(68)侧部相连,且齿条(68)通过过盈配合与齿轮(69)相连,且齿轮(69)侧部通过螺栓连接安装有手柄二(62);所述箱体(64)内部安装有三层过滤网(65),且过滤网(65)通过连接板(66)与箱体(64)的内部相连接,该过滤网(65)另一端通过压紧块(63)与箱体(64)的另一端固定;所述过滤网(65)设置有三层通过连接板(66)连接固定。

3.如权利要求1所述的漆雾干式处理喷房,其特征在于:所述太阳能供电装置(9)包括固定板(91),太阳能板(92),伸缩杆(93),支撑柱(94),安装板(95)和连接转轴(96),所述太阳能板(92)通过螺钉连接安装于安装板(95)的上表面,且多个安装板(95)之间采用连接转轴(96)相连接,该安装板(95)下表面通过连接块和支撑座与固定板(91)相连接;所述支撑柱(94)通过螺栓与固定板(91)上表面相连接,该支撑柱(94)顶端通过铰链与伸缩杆(93)连接。

4.如权利要求1所述的漆雾干式处理喷房,其特征在于:所述钢丝绳(8)位于排气口(3)的两侧;所述手柄一(7)设有两个。

漆雾干式处理喷房

技术领域

[0001] 本实用新型属于空气净化领域，尤其涉及漆雾干式处理喷房。

背景技术

[0002] 喷漆是非常常见的表面处理工艺。油漆喷涂过程中主要产生漆雾、有机废气污染。油漆在高压作用下雾化成微粒，在喷涂时，部分油漆未到达喷漆物表而，随气流弥散形成漆雾。传统喷房漆雾的处理方式之一依靠水的喷淋或瀑布过滤，过滤效果差，水资源消耗大，排出的废水会造成二次污染。

[0003] 中国专利公开号为CN 209221871 U，实用新型的名称为一种伸缩式喷漆房废气处理系统及伸缩式喷漆房，包括：设置在伸缩式喷漆房侧壁上的干式漆雾过滤器，所述干式漆雾过滤器通过集气管道与主管道连接，所述主管道上依次连接有喷淋塔和光氧活性炭一体机。但是现有漆雾干式处理喷房存在着占用面积大，停电将没有办法进行工作，过滤网不便于安装和拆卸，不便于清理滤网上的杂物，排放漆雾不彻底和排放漆雾不及时，不能调节排风口位置。

[0004] 因此，发明漆雾干式处理喷房显得非常必要。

实用新型内容

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供漆雾干式处理喷房，以解决现有心内科用手术器械托盘存在着占用面积大，停电将没有办法进行工作，过滤网不便于安装和拆卸，不便于清理滤网上的杂物，排放漆雾不彻底和排放漆雾不及时，不能调节排风口位置的问题。漆雾干式处理喷房，包括喷涂车间，工作台，排气口，轴流风机，滑块，干式漆雾过滤器，手柄一，钢丝绳，太阳能供电装置，风琴管，滑轨，排气管，活性炭吸附器和高空排放管，其中：工作台通过螺栓连接固定在喷涂车间的内部下方，且喷涂车间内部通过紧定螺钉连接安装有滑轨，且滑轨通过间隙配合安装有滑块，且滑块侧部通过焊接安装有排气口，该排气口内部通过螺栓连接安装有轴流风机，该排气口侧部通过紧定螺钉连接安装有钢丝绳，且钢丝绳顶端安装有收卷轮，且收卷轮侧部通过齿轮连接安装有手柄一；所述排气口通过螺纹连接安装有风琴管，且风琴管通过螺纹连接安装有排气管，该排气管另一侧通过螺纹连接安装有干式漆雾过滤器；所述活性炭吸附器通过排气管安装于干式漆雾过滤器另一侧，该活性炭吸附器另一侧通过螺栓连接安装有高空排放管；所述太阳能供电装置通过螺栓连接安装于喷涂车间上部。

[0006] 进一步，所述干式漆雾过滤器包括固定板体，手柄二，压紧块，箱体，过滤网，连接板，连接柱，齿条和齿轮，所述连接柱通过固定板体经过螺栓连接安装于排气管的侧部，该连接柱侧部通过螺钉连接与齿条侧部相连，且齿条通过过盈配合与齿轮相连，且齿轮侧部通过螺栓连接安装有手柄二；所述箱体内部安装有三层过滤网，且过滤网通过连接板与箱体的内部相连接，该过滤网另一端通过压紧块与箱体的另一端固定，所述过滤网设置有三层通过连接板连接固定。

[0007] 进一步，所述太阳能供电装置包括固定板，太阳能板，伸缩杆，支撑柱，安装板和连接转轴，所述太阳能板通过螺钉连接安装于安装板的上表面，且多个安装板之间采用连接转轴相连接，该安装板下表面通过连接块和支撑座与固定板相连接；所述支撑柱通过螺栓与固定板上表面相连接，该支撑柱顶端通过铰链与伸缩杆连接。

[0008] 进一步，所述钢丝绳位于排气口的两侧；所述手柄一设有两个。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0010] 1.本实用新型滑块和滑轨的设置，采用滑块与滑轨的结构，将排风口变得可以左右移动，可以吸取不同地方的漆料，实现了工作面积变大，有利于人们更好的进行工作，提高了工作人员的工作效率，满足了人们的使用要求。

[0011] 2.本实用新型的干式漆雾过滤器的设置，其中过滤网采用三层过滤网，可以将漆料过滤的更加彻底，连接板上部安装有齿轮齿条结构，转动齿轮，带动齿条向上移动，可以将过滤网带出，能够更省力省时的将过滤网抬出，更方便的进行清理。

[0012] 3.本实用新型的太阳能供电装置的设置，采用太阳能供电的方式，不需要为停电而烦恼，更好的节约了成本，下雨或刮风等恶劣天气时，还可以通过伸缩杆将太阳能板合起来，防止太阳能板的损坏，并且太阳能是洁净能源，在开发和利用时，不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音，更不会影响生态平衡，不会造成污染和公害。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2是本实用新型的干式漆雾过滤器结构示意图。

[0015] 图3是本实用新型的太阳能供电装置结构示意图。

[0016] 图中：

[0017] 1-喷涂车间，2-工作台，3-排气口，4-轴流风机，5-滑块，6-干式漆雾过滤器，61-固定板体，62-手柄二，63-压紧块，64-箱体，65-过滤网，66-连接板，67-连接柱，68-齿条，69-齿轮，7-手柄一，8-钢丝绳，9-太阳能供电装置， 91-固定板，92-太阳能板，93-伸缩杆，94-支撑柱，95-安装板，96-连接转轴， 10-风琴管，11-滑轨，12-排气管，13-活性炭吸附器，14-高空排放管。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0019] 实施例一：

[0020] 如附图1所示

[0021] 本实用新型提供漆雾干式处理喷房，包括喷涂车间1，工作台2，排气口3，轴流风机4，滑块5，干式漆雾过滤器6，手柄一7，钢丝绳8，太阳能供电装置9，风琴管10，滑轨11，排气管12，活性炭吸附器13和高空排放管14，其中：工作台2通过螺栓连接固定在喷涂车间1的内部下方，且喷涂车间1内部通过紧定螺钉连接安装有滑轨11，且滑轨11通过间隙配合安装有滑块5，且滑块5 侧部通过焊接安装有排气口3，该排气口3内部通过螺栓连接安装有轴流风机4，该排气口3侧部通过紧定螺钉连接安装有钢丝绳8，且钢丝绳8顶端安装有收卷轮，且收卷轮侧部通过齿轮连接安装有手柄一7；排气口3通过螺纹连接安装有风琴管10，且风琴管

10通过螺纹连接安装有排气管12，该排气管12另一侧通过螺纹连接安装有干式漆雾过滤器6；活性炭吸附器13通过排气管12安装于干式漆雾过滤器6另一侧，该活性炭吸附器13另一侧通过螺栓连接安装有高空排放管14；太阳能供电装置9通过螺栓连接安装于喷涂车间1上部。采用滑块5 与滑轨11的结构，将排风口3变得可以左右移动，可以吸取不同地方的漆料，实现了工作面积变大，有利于人们更好的进行工作，提高了工作人员的工作效率，满足了人们的使用要求。

[0022] 实施例二：

[0023] 如附图2所示，干式漆雾过滤器6包括固定板体61，手柄二62，压紧块63，箱体64，过滤网65，连接板66，连接柱67，齿条68和齿轮69，连接柱67通过固定板体61经过螺栓连接安装于排气管12的侧部，该连接柱67侧部通过螺钉连接与齿条68侧部相连，且齿条68通过过盈配合与齿轮69相连，且齿轮69 侧部通过螺栓连接安装有手柄二62；所述箱体64内部安装有三层过滤网65，且过滤网65通过连接板66与箱体64的内部相连接，该过滤网65另一端通过压紧块63与箱体64的另一端固定。其中过滤网65采用三层过滤网，可以将漆料过滤的更加彻底，连接板66上部安装有齿轮齿条结构，转动齿轮，带动齿条向上移动，可以将过滤网65带出，能够更省力省时的将过滤网65抬出，更方便的进行清理。

[0024] 如附图3所示，太阳能供电装置9包括固定板91，太阳能板92，伸缩杆93，支撑柱94，安装板95和连接转轴96，太阳能板92通过螺钉连接安装于安装板 95的上表面，且多个安装板95之间采用连接转轴96相连接，该安装板95下表面通过连接块和支撑座与固定板91相连接；支撑柱94通过螺栓与固定板91上表面相连接，该支撑柱94顶端通过铰链与伸缩杆93连接，太阳能板通过导线与电机相连。采用太阳能供电的方式，不需要为停电而烦恼，更好的节约了成本，下雨或刮风等恶劣天气时，还可以通过伸缩杆93将太阳能板92合起来，防止太阳能板的损坏，并且太阳能是洁净能源，在开发和利用时，不会产生废渣、废水、废气、也没有噪音，更不会影响生态平衡，不会造成污染和公害。

[0025] 所述钢丝绳8位于排气口3的两侧；手柄一7设有两个；过滤网65设置有三层通过连接板66连接固定；太阳能板92安装有四个。

[0026] 工作原理：本实用新型中，工作人员打开开关，在工作台2上面进行喷漆，油漆在高压作用下雾化成微粒，在喷涂时，部分油漆未到达喷漆物表而，随气流弥散形成漆雾，通过轴流风机4转动，将漆雾吸入进排气口3，经过风琴管 10，进入排气管12，再有干式漆雾过滤器6内部的三层过滤网65过滤，最后在经过活性炭吸附器13，经过多层过滤，达到国家安全排放指标，最后由高空排放管14将净化过后的空气排放进入空中。平常还可以打开太阳能供电装置9，用电和储存电量，不用再担心停电没办法工作，将伸缩杆93向外转动，带动安装板95向左右移动打开，太阳能板92固定与安装板95上表面，将太阳能板92 展露在太阳底下，经太阳照射，将太阳能转化为电能，用于给喷涂车间1提供电量。

[0027] 利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范围。

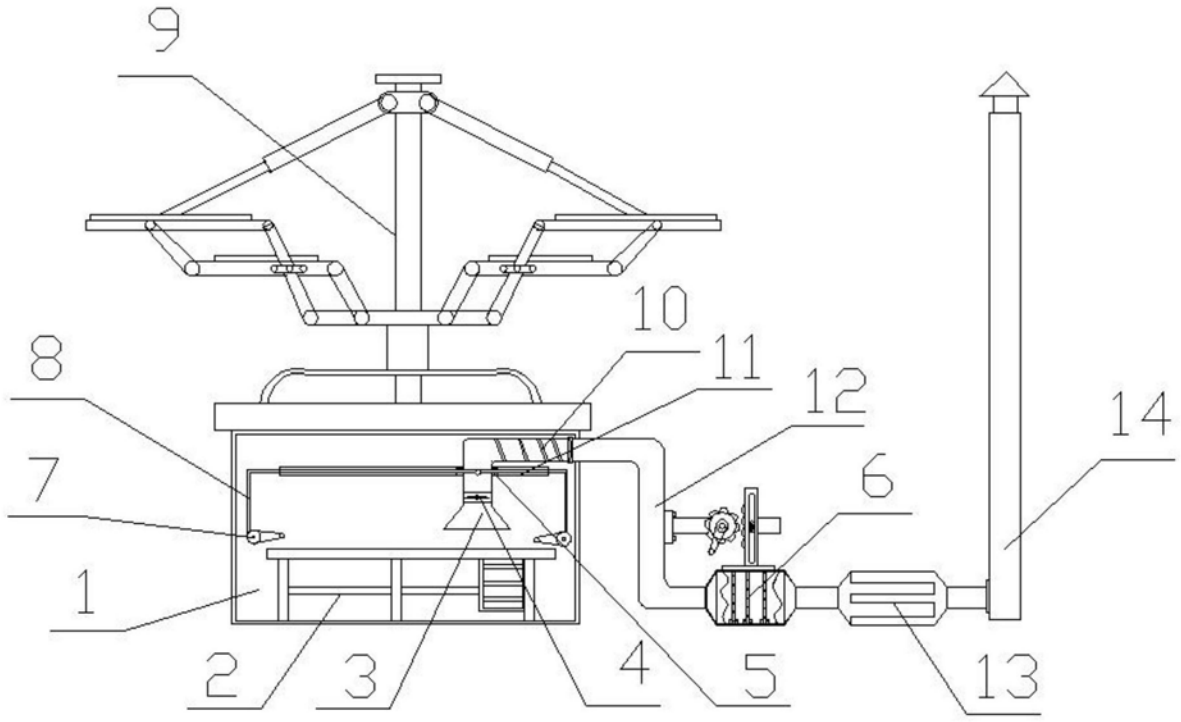


图1

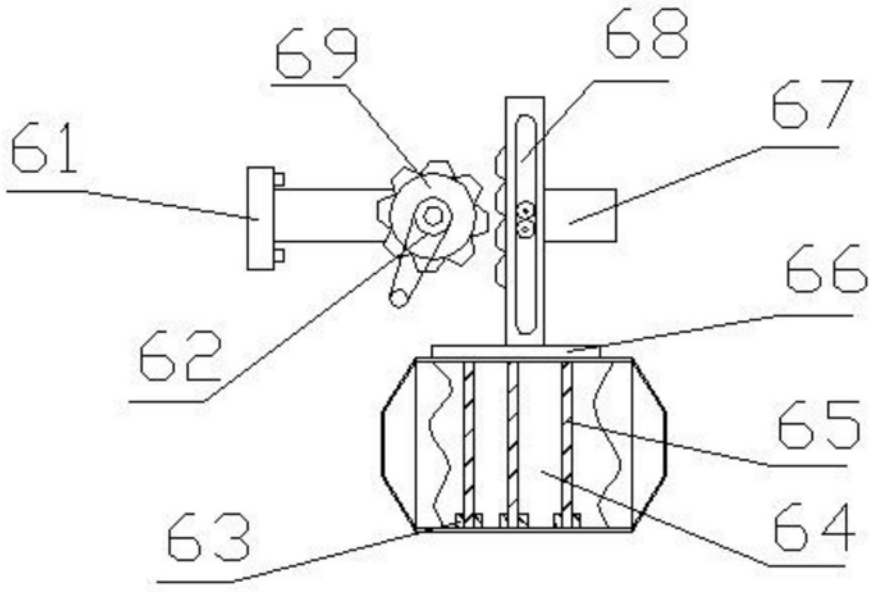


图2

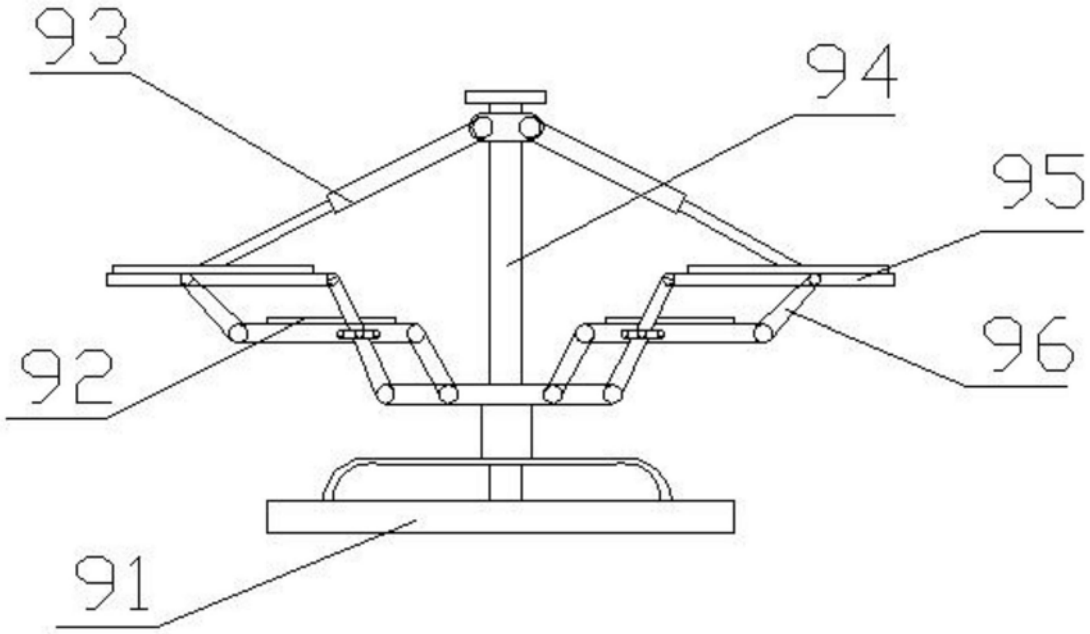


图3